Forskningen bakom tänkande klassrum

14 källor, valda 2026-11-14 efter metodens regel.

Lärande totalt	Läsning	Skrivning	Matematik	Ämnen	Socialt
Inte sammanvägt	**Inte studerat**	**Inte studerat**	**Anekdotiskt stöd**	**Inte studerat**	**Anekdotiskt stöd**

Så läser du. Talet till vänster är källans effektstorlek, och ordet under säger hur stor den är. Märkena säger vilka rader i metodkortet källan bär. I stora försök i många skolor är 0,05 en måttlig och 0,20 en stor effekt. Mindre studier ger ungefär dubbelt så stora tal, så där är 0,20 måttlig och 0,40 stor. Under det är effekten liten. När resultatet inte är säkert står Inte säker.

Skalans källor: Kraft, M. A. (2020). Interpreting effect sizes of education interventions. Educational Researcher, 49(4), 241–253. DOI 10.3102/0013189X20912798 Cheung, A. C. K. och Slavin, R. E. (2016). How methodological features affect effect sizes in education. Educational Researcher, 45(5), 283–292. DOI 10.3102/0013189X16656615

Metastudier

Sammanställningar av många studier. De bär nivåerna i metodkortet.

Slutsatsen

Problem före genomgång ger en måttlig effekt på förståelse och på nya uppgifter, men inte på procedurer, och för elever i åk 2–5 gick trenden åt andra hållet (Sinha och Kapur, 2021). Det hjälper när genomgången bygger på elevernas lösningar (Loibl m.fl., 2017). Samtal i helklass engagerar eleverna när läraren ställer öppna frågor och tar tillvara deras idéer (Skolforskningsinstitutet, 2017).

Systematisk översikt	Loibl, K., Roll, I. och Rummel, N. (2017). Towards a Theory of When and How Problem Solving Followed by Instruction Supports Learning. Educational Psychology Review. Problem först hjälper när genomgången bygger på lösningarna DOI 10.1007/s10648-016-9379-x

Sinha, T. och Kapur, M. (2021). When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure. Review of Educational Research.

0,36 Måttlig effekt	g = 0,36 på förståelse och nya uppgifter, inte procedurer DOI 10.3102/00346543211019105
Systematisk översikt	Skolforskningsinstitutet (2017). Klassrumsdialog i matematikundervisningen: matematiska samtal i helklass i grundskolan. Systematisk översikt 2017:01. Öppna frågor och elevernas idéer som resurs i helklass skolfi.se
Vägledning	Woodward, J., Beckmann, S., Driscoll, M. m.fl. (2012). Improving Mathematical Problem Solving in Grades 4 Through 8. Institute of Education Sciences. Att eleverna följer och prövar sin lösning: starkt belägg ERIC ED532215

Experimentella studier och RCT

En grupp fick metoden och en jämförbar grupp fick den inte, ofta efter lottning.

Slutsatsen

Ingen studie prövar metoden med jämförelsegrupp. I åk 6 gav gruppdiskussion med helklassdiskussion ingen säker skillnad mot genomgång (Göteborgs universitet, 2026), och att jämföra lösningar gav ingen effekt när lärarna använde det för lite (Star m.fl., 2015). Elever som lottades att sitta bredvid varandra blev oftare vänner (Rohrer m.fl., 2021), men elever i lärarens blandade grupper klarade lektionens slutuppgift bättre än i lottade (Fletcher och Dise, 2025).

Fletcher, T. S. och Dise, J. J. (2025). Collaborative Groups in Math: How Student Grouping Strategies Can Impact Math Achievement. University of Northern Iowa.

Inte säker	blandade grupper klarade slutuppgiften bättre än lottade, 36 elever scholarworks.uni.edu

Göteborgs universitet (2026). Effekter av gruppdiskussioner i matematik och naturvetenskap. Forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet.

Inte säker	ingen säker skillnad mot genomgång, cirka 350 elever per ämne i åk 6 gu.se

Rohrer, J. M., Keller, T. och Elwert, F. (2021). Proximity can induce diverse friendships: A large randomized classroom experiment. PLOS ONE.

0,18 Måttlig effekt	h = 0,18 (vår uträkning), fler vänner bland bänkkamrater DOI 10.1371/journal.pone.0255097

Star, J. R., Pollack, C., Durkin, K. m.fl. (2015). Learning from comparison in algebra. Contemporary Educational Psychology.

Inte säker	ingen övergripande effekt, 68 lärare och 1 367 elever i algebra DOI 10.1016/j.cedpsych.2014.05.005

Övriga

Artiklar, översikter och klassrumsstudier som beskriver kärnan och lektionen.

Slutsatsen

Metoden kommer ur Liljedahls designforskning, där lodräta tavlor och synligt lottade grupper gav mer engagemang (Liljedahl, 2016). I två studier i åk 3 och från åk 5 till gymnasiet säger eleverna att de samarbetar mer och lär känna fler, och i åk 3 tog en elev ibland över (Håll, 2026; Jones, 2026). I en lärares klasser i åk 5–6 och i ett skoldistrikt gick eleverna mer framåt i matematik, men det kan bero på lärarna (Doblar, 2024; Haber, 2024).

Artikel	Doblar, D. (2024). Thinking Classroom: resultaten i grade 5 och 6, uppdatering 1–5 till 2026. Doug Doblar. En lärares klasser i åk 5–6: prov utan jämförelsegrupp dougdoblar.com *Matematik*
Artikel	Frazee, L. M., Cardetti, F., Cavanna, J. M. m.fl. (2023). Opportunities for learning: Thin slicing content with variation. PME-NA 45. Thin slicing som variation: en sak ändras i taget ERIC ED658077
Artikel	Haber, M. (2024). Creating Thinking Classrooms with Visual Math Puzzles. EdTech Digest. Ett skoldistrikt: provresultat utan jämförbara grupper edtechdigest.com *Matematik*
Studie	Håll, K. (2026). Elevers upplevelser av delaktighet, trygghet och engagemang i matematikundervisning inspirerad av Thinking Classroom. Examensarbete, Luleå tekniska universitet. Åk 3: delaktighet och trygghet, och ojämnt deltagande ltu.diva-portal.org *Socialt*
Studie	Jones, C. L. (2026). Building Thinking Classrooms in Mathematics: Learning About Sustained Changes in Teacher Practice through the Interconnected Model of Teacher Professional Growth. in education. Två läsår i Manitoba: eleverna kom närmare varandra journals.uregina.ca *Socialt*
Artikel	Liljedahl, P. (2016). Building Thinking Classrooms: Conditions for Problem-Solving. I Posing and Solving Mathematical Problems. Springer. Metodens grund: designforskningen och de nio delarna DOI 10.1007/978-3-319-28023-3_21